

高等代数与几何 II-2 期末

2026 年 6 月 27 日

题目一 (共 8 分):

设 $f(x), g(x)$ 是有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的多项式, 用辗转相除法求它们的最大公因式 $d(x)$, 并找到一组多项式 $u(x), v(x)$, 使得 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.

(1) (4 分) $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + 2x + 2, \quad g(x) = x^3 + 2x$

(2) (4 分) $f(x) = x^4 + x^2 - x - 1, \quad g(x) = x^3 - 1$

题目二 (共 8 分):

设 K 为数域, $K[x]$ 为其上的多项式环. 设 $p(x) \in K[x]$ 且次数 $\deg(p) \geq 1$ (即 $p(x)$ 不是非零常数). 在 $K[x]$ 中, 有如下定义:

素多项式: 若对于任意 $f(x), g(x) \in K[x]$ 满足 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则必定有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$.

不可约多项式: 若存在分解 $p(x) = f(x)g(x)$, 则 $f(x)$ 或 $g(x)$ 中必定有一个是非零常数 (即零次多项式).

证明: 在多项式环 $K[x]$ 中, $p(x)$ 是素多项式的充分必要条件是 $p(x)$ 是不可约多项式.

题目三 (共 8 分):

设 $f(x), g(x)$ 是数域 K 上的两个多项式, 且 $(f(x), g(x)) = 1$.

(1) (4 分) 对于任意正整数 m, n , 证明: $(f(x)^m, g(x)^n) = 1$.

(2) (4 分) 证明: $(f(x) + g(x), f(x)g(x)) = 1$.

题目四 (共 8 分):

判断下列多项式在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约, 并说明理由.

(1) (4 分) $f(x) = x^3 - x^2 + 2x - 3$

(2) (4 分) $f(x) = x^4 - x^3 + 3x^2 - 4x + 4$

题目五 (共 10 分):

设 V 是数域 K 上的有限维线性空间, T 是 V 上的线性变换. 设 W 是 V 的一个非平凡 T -不变子空间. 记 T_W 为 T 在 W 上的限制线性变换, $\bar{T}$ 为 T 在商空间 V/W 上诱导的线性变换.

设 $m_T(x), m_{T_W}(x), m_{\bar{T}}(x)$ 分别为这三个线性变换的最小多项式.

(1) (3 分) 证明: $m_{\bar{T}}(x)$ 能够整除 $m_T(x)$.

(2) (4 分) 证明: 多项式乘积 $m_{T_W}(x)m_{\bar{T}}(x)$ 能够被 $m_T(x)$ 整除.

(3) (3 分) 举出一个具体的二维空间例子说明, $m_T(x)$ 可以严格整除 $m_{T_W}(x)m_{\bar{T}}(x)$ (即两者不相等) .

题目六 (共 10 分):

设 A 是一个 $n \times n$ 的实矩阵, 满足 $A^2 = A$.

(1) (4 分) 证明: A 的特征值只能是 0 或 1.

(2) (6 分) 证明: 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并写出该对角矩阵的具体形式.

题目七 (共 10 分):

设线性变换在 $\mathbb{R}^4$ 的标准基下的矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) (6 分) 求 A 的最小多项式及 Jordan 标准型.

(2) (4 分) 求矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} .

题目八 (共 8 分):

考虑超定线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(1) (4 分) 求矩阵 A 的 QR 分解, 使得 $A = QR$, 其中 Q 的列向量构成列空间的一组标准正交基, R 为对角元素大于零的上三角矩阵.

(2) (4 分) 求该超定方程组的最小二乘解.

题目九 (共 12 分):

设 V 是 n 维实内积空间, $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示向量 α, β 的内积. 设 T 是 V 上的线性变换, T^* 表示 T 的伴随变换 (即对任意 $\alpha, \beta \in V$, 满足 $\langle T\alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, T^*\beta \rangle$)

(1) (4 分) 证明: 如果 T 满足 $T^* = -T$, 那么对任意 $\alpha \in V$, 都有 $\langle T\alpha, \alpha \rangle = 0$.

(2) (4 分) 证明: 如果 T 满足 $T^* = T$, 且对任意 $\alpha \in V$ 都有 $\langle T\alpha, \alpha \rangle = 0$, 则 T 是零变换.

(3) (4 分) 证明: 如果 T 是可逆线性变换, 则 T^*T 是正定的对称变换.

题目十 (共 12 分):

设 A 是 n 阶实反称矩阵 (即 $A^T = -A$), I 为 n 阶单位矩阵.

(1) (4 分) 证明: 矩阵 $I + A$ 是可逆矩阵.

(2) (4 分) 定义矩阵 $Q = (I - A)(I + A)^{-1}$ (该变换称为凯莱变换). 证明: Q 是一个正交矩阵.

(3) (4 分) 设二阶实反称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 计算其对应的凯莱变换矩

阵 Q , 并求矩阵的高次幂 Q^{2026} .

题目十一 (共 6 分):

设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的 n 维有限维内积空间. 已知 H 是 V 上的非零 Hermitian 变换, U 是 V 上的酉变换, 且存在复数 c 满足 $UHU^* = cH$, 其中 U^* 定义为 $\overline{U^T}$.

(1) (3 分) 证明: $c = 1$ 或 $c = -1$.

(2) (3 分) 证明: 若 $c = -1$, 则 H 必非半正定变换; 进一步指出, 当 H 可逆时, n 必为偶数.